சூழ்ந்துள்ள நீர், உடற்குழிப் பகுதிகளுக்குள் சென்று வெளியேறும் வகையில் அவற்றின் உடலமைப்பு உள்ளது. இதனால் உட்சுழலும் நீரில், அவ்வுயிரினங்களின் செல்கள் தங்களிடம் உள்ள பொருட்களை **எளிய விரவல் முறையில்** பரிமாறிக்கொள்கின்றன. சிக்கலான உடலமைப்பைக் கொண்ட விலங்குகளில் பொருட்களைக் கடத்தச் சிறப்பு திரவமும், பெருமளவில் பொருட்களைப் பெரும் **பாய்வு முறையில்** (Bulk flow) விரைந்து கடத்த அவற்றின் உடலினுள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட சுற்றோட்ட மண்டலமும் உள்ளன. அதாவது சுவாசம், உணவூட்டம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் போன்ற உடற்செயலியல் நிகழ்வுகளுக்குப் பெரும் பாய்வு முறை அடிப்படையாக அமைகிறது. எளிய விரவல் முறையை விட இம்முறையினால் பொருள்கள் தொலைவிலுள்ள உறுப்புகளுக்கும் விரைவாக எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றன. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் மூலம் ஒரு மில்லி லிட்டர் இரத்தமானது 60 வினாடிகளில் இதயத்திலிருந்து பாதம் வரை சென்று மீண்டும் இதயத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. இதே அளவு இரத்தம் விரவல் முறை மூலம் செல்ல 60 ஆண்டுகள் தேவைப்படலாம்.

சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் மூலம் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு நுரையீரல் மற்றும் திசுக்களுக்கிடையே பரிமாறப்படுகிறது. ஊட்டப் பொருள்கள் செரிமான மண்டலத்திலிருந்து கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. திசுக்களிலிருந்து கழிவுப் பொருள் இரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு இறுதியாகச் சிறுநீரகத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. மேலும், இலக்கு உறுப்புகளுக்கு ஹார்மோன்களைக் கடத்தும் பணியையும் சுற்றோட்ட மண்டலம் செய்கின்றது. உடல் திரவங்களின் சமநிலை பேணுதல் மற்றும் உடல் வெப்பநிலை பராமரித்தல் (வெப்பப் பரிமாற்றம்) போன்றவற்றையும் சுற்றோட்ட மண்டலம் மேற்கொள்கின்றது.

இதயத்திற்கும் மூளைக்குமான இரத்த ஓட்டத்தை இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் சமநிலை ஒழுங்குபாடு (Homeostatic regulation) நிலை நிறுத்துகிறது. நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து பெறப்படும் சமிக்ஞைகள், இரத்த அழுத்தத்தைத் திடீரெனக் குறைப்பதால், மூளைக்குச் செல்லும் ஆக்ஸிஜன் குறைந்து மயக்கம் (Vasovagal syncope) ஏற்படுகிறது. இதயம், மற்றும் இரத்தக் குழாய்கள் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றி இம்மாதிரியான சிக்கல்களை எவ்வாறு தடுக்கின்றன என்பதை இப்பாடத்தில் கற்கலாம்.

7.1 உடல் திரவங்கள் (Body Fluids)

உடல்திரவம், நீரையும் அதில் கரைந்துள்ள பொருட்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். உடல் திரவங்கள் இருவகைப்படும். அவை, செல்லின் உட்புறத்தில் உள்ள **செல் உள் திரவம் (Intracellular fluid)**, மற்றும் செல்லின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள **செல் வெளி திரவம் (Extracellular fluid)** என்பன ஆகும். செல் வெளித் திரவங்களை மேலும் மூன்று, வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, செல் இடைத்திரவம் (Interstitial fluid) அல்லது திசுத்திரவம் (செல்லைச் சூழ்ந்து காணப்படுவது), **பிளாஸ்மா (இரத்தத்தின் திரவப்பகுதி)** மற்றும் நிணநீர் ஆகியனவாகும். நுண் தமனிகளிலுள்ள இரத்தம், நுண் நாளங்களில் பாயும்போது அதிக நீர்ம அழுத்தத்துடன் (Hydrostatic pressure) உள்ளது. இரத்த உந்து விசையால் ஏற்படும் இவ்வழுத்தம், நீர் மற்றும் சிறு மூலக்கூறுகளை இரத்த நுண் நாளச் சுவர்களின் வழியாகத் திசு திரவத்துக்குள் செலுத்துகிறது.

இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து வெளியேறி திசுத்திரவத்தை உண்டாக்கும் திரவத்தின் அளவு, இரு எதிர் அழுத்தங்களின் விளைவாகும். (நீர்ம அழுத்தம் மற்றும் கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம்) குறிப்பாக இரத்த நுண் நாளப்படுகையின் (Capillary bed) உள்ளே காணப்படும் நீர்ம அழுத்தம் நீர்த்திறனை விடக் குறைவானது. இந்த அழுத்தம் இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் திரவத்தைத் தள்ளப் போதுமானது. பிளாஸ்மாவைக் காட்டிலும் திசுதிரவத்தில் புரதங்களின் அடர்த்தி குறைவாகக் காணப்படுகிறது. இரத்த நுண்நாளப் படுகையின் சிரை முனையில் உள்ள நீர்த்திறன், நீர்ம அழுத்தத்தைவிட அதிகமாகக் காணப்படுவதால் திசுதிரவம் இரத்த நுண் நாளங்களுக்குள் செல்கிறது. இதனால் நீர் மீண்டும் இரத்தத்தினுள் இழுக்கப்படுகிறது. அப்போது நீரானது செல்களில் உருவான கழிவுப்பொருட்களைத் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்கிறது.

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 130 30/12/2022 17:15:03